

认知建模基础-课程作业

Note

1. 编程环境：
- 本次作业共包含 8 道题目，总分 100 分；

• 请在 JupyterLab 使用 Python 完成，并确保代码的可执行性。
2. 作答建议：
- 答题时请采取“代码+文字叙述”的形式，结合代码描述你的思路；

• 代码部分应对关键语句进行体现个人理解的注释；

• 图表结果应包含清晰的图例、坐标轴标题和图表标题；

• 对于未能完全解决的题目，体现解题思路、遇到困难和尝试，将视情况给分。
3. 5min录屏
- 作业完成过程中支持使用AI工具辅助编程，但请不要将完整题目丢给AI；

• 目的：为确保你确实理解代码逻辑，要求额外提交一段5分钟的录屏；

• 内容：叙述核心代码功能的实现+解释结果含义。
4. 最终提交
- 文件：.ipynb 源代码代码文件，运行后导出后的 .html 文件，解释答案的录屏；

• 形式：将相应的文件以压缩包形式上传到教学网；

• 命名：homework_本科生/研究生_姓名_学号。

第一周的课程中，我们引入了经典的 Rescorla-Wagner模型（以下简称为RW模型），并通过手动模拟演示了生物体如何在逐个试次中更新条件刺激（CS，铃声与灯光）与无条件刺激（US，食物）之间的联结强度。

如需回顾，可参考第一周的课件，或查阅 Rescorla, R. A., & Wagner, A. R.（1972）发表于 Black, A. H., & Prokasy, W. F.（主编）*Classical Conditioning II: Current Research and Theory* 第三章的文章 "A theory of Pavlovian conditioning: Variations in the effectiveness of reinforcement and nonreinforcement"。

本次作业将探讨一个更复杂的实验情境。实验共设四种基本刺激：两种视觉刺激（记为A和B）与两种听觉刺激（记为X和Y）。每个试次中，一种视觉刺激与一种听觉刺激配对呈现，构成四种复合条件刺激（AX、AY、BX、BY）；同时，以一定概率给予动物食物奖赏；实验者记录动物单位时间内的啄食频次作为条件反应的行为指标。实验分为学习阶段（前360个试次）和测验阶段（后40个试次），共400个试次。

实验数据记录在 data.csv 中：

列名	说明
Phase	实验阶段（Learning=学习阶段，Test=测验阶段）
Stimulus	当前试次的复合刺激类型（AX、AY、BX 或 BY）
Light_A	视觉刺激A是否呈现（1=呈现，0=未呈现）
Light_B	视觉刺激B是否呈现（1=呈现，0=未呈现）
Sound_X	听觉刺激X是否呈现（1=呈现，0=未呈现）
Sound_Y	听觉刺激Y是否呈现（1=呈现，0=未呈现）
Stim_AX	复合刺激AX是否呈现（1=呈现，0=未呈现）
Stim_AY	复合刺激AY是否呈现（1=呈现，0=未呈现）
Stim_BX	复合刺激BX是否呈现（1=呈现，0=未呈现）
Stim_BY	复合刺激BY是否呈现（1=呈现，0=未呈现）
Reward	该试次是否给予食物奖赏（1=有奖赏，0=无奖赏）
Action	动物在该试次中的啄食次数

Q1 实验数据读取与统计（10分）

请读取数据，分别统计学习阶段和测验阶段中，各复合刺激出现的次数、各复合刺激下动物获得奖赏的概率、以及各复合刺激下动物的平均啄食次数。

Q2 RW模型模拟（10分）

经典的RW模型（以下称为“特征RW模型”）假设实验动物学习单一刺激与食物奖赏之间的联结强度 (w_A, w_B, w_X, w_Y) ，复合刺激的总联结强度为各单一刺激联结强度之和（如呈现复合刺激AX时，总联结强度为 $w_A + w_X$ ）。

我们另外提出一种“组合RW模型”，实验动物将AX、AY、BX、BY视为相互独立的整体刺激，直接学习各复合刺激与食物奖赏的联结强度 $(w_{AX}, w_{AY}, w_{BX}, w_{BY})$ ，更新规则与经典RW模型相同（即 δ 规则）。

设所有联结强度初始值为0，学习率 α 为0.1，试次序列与 data.csv 完全相同。

【绘图】请分别模拟“特征RW模型”与“组合RW模型”中联结强度随试次的更新过程并绘图：

- “特征RW模型”中，请画出 $(w_A + w_X, w_A + w_Y, w_B + w_X, w_B + w_Y)$ 随试次变化的曲线；
- “组合RW模型”中，请画出 $(w_{AX}, w_{AY}, w_{BX}, w_{BY})$ 随试次变化的曲线。

【文字解答】请比较两个模型对刺激联结强度的预测有何差异。

Q3 频率模型模拟（10分）

与RW模型基于 δ 规则进行逐试次更新不同，我们提出一种基于客观共现频率的更新方式：条件刺激与食物奖赏的联结强度直接等于二者同时出现的频率。

以特征模型中的刺激A为例，假设前9个试次中，刺激A出现4次，其中3次有食物奖赏，则此时 $w_{A, t=9} = \frac{3}{4} = 0.75$ 。如果第10个试次中，A再次出现，同时有食物奖赏，则 $w_{A, t=10} = \frac{4}{5} = 0.8$ 。

按照此更新方式，我们可以分别构建“特征频率模型”与“组合频率模型”。在“特征频率模型”中，复合刺激的总联结强度为各单一刺激联结强度的均值（如呈现复合刺激AX时，总联结强度为 $\frac{w_A + w_X}{2}$ ）。

设所有联结强度初始值为0，试次序列与 data.csv 完全相同。

【绘图】请分别模拟“特征频率模型”与“组合频率模型”中联结强度随试次的更新过程并绘图，要求同Q2。

【文字解答】请对比频率模型和RW模型的模拟结果，比较二者联结强度变化趋势上的异同。

【文字解答】请尝试解释在“特征频率模型”中为何总联结强度要计算均值而非总和。

Q4 MLE参数拟合（20分）

通过模拟可以发现，上述所有模型均可给出逐试次的总联结强度预测，记为 V 。假设实验动物在每个试次中的啄食次数 C 服从泊松分布，其期望为 $b + V$ ，其中基线参数 b 待拟合：

$$\Pr(C = k) = \frac{(b + V)^k e^{-(b+V)}}{k!}$$

设所有模型的联结强度初始值为0，请根据实验数据 data.csv，使用最大似然估计（MLE）分别拟合四个模型的参数。注意泊松分布的期望必须为正数，否则似然值无法计算。

【文字解答】结合课程所学知识与本题实验背景，说明你对各参数的初始值与边界条件的设置依据。解释你是如何避免 $b + V$ 出现非正值的。

【结果报告】请报告你拟合得到的参数值。

Q5 MLE模型比较（10分）

信息论指标和交叉检验是常用的模型比较方法。

【文字解答】请说明你认为哪种方法最适用于本题的模型比较情境，并解释理由。

【结果报告】使用你选择的方法，进行模型比较，选出四个模型中的最优模型。

Q6 MCMC参数拟合（20分）

请使用马尔可夫链蒙特卡罗方法（Markov chain Monte Carlo; MCMC），对“特征RW模型”进行贝叶斯参数估计。联结强度初始值均固定为0。先验分布设为均匀分布：

$$\alpha \sim \mathcal{U}(0, 1)$$
$$b \sim \mathcal{U}(1, 10)$$

【绘图】请使用 `pymc` 中的 `model_to_graphviz()` 或 `model_to_networkx()` 绘制概率模型图

【绘图与结果报告】各参数后验分布的均值及 95% 最高密度区间（HDI）。

【文字解答】请评估MC链的收敛情况。

若使用 `pymc` 时遇到困难，可参考强化学习教程，以及以下提示：

- **最推荐：使用 `pytensor.scan` 函数完成 δ 规则的更新过程；**
- 或者：手动对参数空间进行网格搜索（grid search），计算各参数组合下的对数似然，再通过 `pymc` 的 `Potential` 函数调用；
- 仍有困难你可以选择“特征频率模型”进行拟合，但你只能得到**部分**分数。

Q7 先验的设置（10分）

我们在课堂上提到，先验分布的选择可能对参数估计产生较大影响。请在“特征RW模型”的MCMC拟合中，分别使用以下两种 b 的先验分布：

$$b \sim \mathcal{N}(4, 0.2^2)$$
$$b \sim \mathcal{N}(1, 0.1^2)$$

其中 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 表示正态分布。

【绘图】请比较两种先验下 b 与 α 的后验分布。

【文字解答】 b 的先验选择如何影响 α 的后验分布？

【附加题目】尝试解释为什么 b 的先验选择会对 α 的后验分布造成影响（你可以尝试通过理论推导或者实验验证的方式论证，本题目额外赋予不计入100总分的5分bonus分数）

注：如果你在上一题中选择“特征频率模型”进行拟合，本题中可以继续对“特征频率模型”进行拟合，你只能得到**部分**分数。

Q8 模型改进与拓展（10分）

请思考现有实验数据中是否存在上述模型尚未捕捉到的行为模式，提出至少一种改进模型，并从以下两种方式中选择一种进行论证：

- (a) 在现有数据集上拟合改进模型，并与原有模型进行比较；
- (b) 如果当前实验设计下的数据集不能体现你模型的优势，请你设计一个新实验，通过模拟说明：你的改进模型能够解释经典的RW模型无法解释的行为现象。